

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Carrera de Ingeniería de Software



ASIGNATURA

Construcción del Software

TEMA

TA 11 — Objetivos tácticos e informes (GameMetrics S.A.)

ESTUDIANTE

RIVAS PILOSO DAYVER YAHIR

SEMESTRE

Sexto Semestre

Quevedo — Ecuador
2026

Stack relevante: Angular · FastAPI · Apache Kafka · Apache Pinot (BD columnar OLAP) · Docker

1. Contexto del proyecto (fase táctica)

GameMetrics pasa de la **fase operativa** (tienda, auth, carrito, biblioteca, publishers) a la **fase táctica**: controlar departamentos con objetivos medibles y decidir **qué informes** salen de datos operativos “directos” y cuáles requieren **agregación / tratamiento** vía pipeline ETL hacia la BD columnar (Pinot).

Diferencia con la guía del compañero

Aspecto	Compañero (guía)	Este proyecto (GameMetrics tuyo)
Enfoque	Orientado a ELT / PocketBase + Pinot	ETL explícito (etl/, scripts 00–21)
Transaccional	PocketBase	Kafka → Pinot REALTIME (sin PocketBase)
Analítico	Apache Pinot OLAP	Apache Pinot OFFLINE + REALTIME
Catálogo	~300k registros (su entrega)	Catálogo analítico vía ETL a fact_videogames

2. Criterios usados (según enunciado TA 11)

Tipo	Definición aplicada a GameMetrics
Informe simple	Se obtiene con consulta/listado directo sobre datos operativos o colecciones empresariales, sin agregaciones complejas ni reproceso ETL. Ej.: listar empleados, listar campañas, listar claims pendientes.
Informe compuesto	Requiere agregaciones, cruces o transformación (pipeline ETL / consultas OLAP en Pinot). Ej.: GMV acumulado, fee de plataforma, juegos por género, earnings por publisher.

Destino de datos:

- Informes simples → sobre todo Pinot **REALTIME** / colecciones emp_records y listados B2B.
- Informes compuestos → Pinot **OFFLINE** (fact_videogames, dimensiones) y/o agregados de fact_partner_ledger / dashboard admin.

3. Tabla de análisis (entregable TA 11)

DEPARTAMENTO	OBJETIVOS TÁCTICOS	¿ES UN INFORME SIMPLE?	¿ES UN INFORME COMPUESTO?
Administración de Plataforma	Controlar el personal y la estructura organizacional mediante el CRUD de la colección empleados en emp_records.	Sí — listado/CRUD de empleados (GET/POST /empresa/empleados/records).	No

DEPARTAMENTO	OBJETIVOS TÁCTICOS	¿ES UN INFORME SIMPLE?	¿ES UN INFORME COMPUESTO?
Administración de Plataforma	Registrar y actualizar contratos empresariales (contratos).	Sí — listado/CRUD de contratos.	No
Administración de Plataforma	Mantener catálogos maestros de referencia (plataformas, géneros, ESRB, desarrolladores, publicadores) vía dimensiones y/o emp_records.	Sí — consulta de dimensiones (/dimensiones) y colecciones maestras.	No
Administración de Plataforma	Ejecutar y monitorear el pipeline ETL (carga Parquet → Pinot OFFLINE, tablas REALTIME, recarga de dimensiones).	Sí — estado de jobs / semanas en el panel ETL (etl_server.py, dashboard /).	Parcialmente compuesto reporta “registros cargados semana” con conteos agregados sobre Pinot.
Administración de Plataforma	Supervisar la economía B2B de la plataforma: GMV, ingresos GameMetrics (take rate) y adeudado a publishers.	No	Sí — agregaciones sobre fact_partner_ledger /admin/dashboard, /admin/gmv).
Administración de Plataforma	Revisar y aprobar/rechazar claims de ownership de juegos (cola tipo Steamworks).	Sí — listado de claims pending (GET /admin/game-claims).	No
Ventas y Marketing	Gestionar campañas de marketing (campanas_marketing).	Sí — CRUD de campañas en /empresa/campanas_marketing/records.	No
Ventas y Marketing	Gestionar el catálogo de distribución (catalogo_distribucion).	Sí — CRUD de catálogo de distribución.	No
Ventas y Marketing	Aplicar y visualizar precios de juegos según fórmula de pricing (rating/metacritic) en la tienda.	Sí — precio por juego en tarjeta/detalle (cálculo por registro).	No (el cálculo es por ítem agregado de ventas).
Ventas y Marketing	Medir rendimiento comercial con evaluaciones analíticas (evaluaciones_analiticas).	Sí — listado CRUD de evaluaciones.	Sí, cuando se correlacionan evaluaciones con KPIs de catálogo/ventas.
Ventas y Marketing	Controlar placements destacados de pago (featured) y su prioridad en /store/featured.	Sí — listado de placements activos por partner.	Sí — ranking compuesto editorial + placements por partner en featured.
Analytics BI	Alimentar el catálogo analítico OFFLINE (fact_videogames) mediante ETL desde RAWG → Parquet → Pinot.	No	Sí — el resultado de la consulta del dataset analítico agregado por semana.
Analytics BI	Proveer análisis del catálogo: distribución por género, plataforma, ESRB, top por rating/metacritic.	No	Sí — agregaciones OLAP sobre fact_videogames + dimensiones (KPIs; dashboard histórico/archivado en el pipeline sí activo).

DEPARTAMENTO	OBJETIVOS TÁCTICOS	¿ES UN INFORME SIMPLE?	¿ES UN INFORME COMPUESTO?
Analytics BI	Monitorear métricas de carga ETL (semanas disponibles, progreso de jobs, tablas creadas).	Sí — endpoints/estado del servidor ETL.	Sí — si se reporta volumen de juegos cargados (COUN masivo / por semana).
Publishers / Partner B2B (área táctica de control comercial B2B existente en el sistema)	Que el publisher vea sus juegos reclamados y el estado del claim (pending/approved).	Sí — listado en /my-partner.	No
Publishers / Partner B2B	Controlar earnings reales: GMV bruto, fee plataforma, neto, saldo available/pending/paid.	No	Sí — agregación del ledger (partner_earnings_ sobre fact_partner_1
Publishers / Partner B2B	Seguir historial de payouts liquidados por admin.	Sí — listado de payouts del partner.	No (detalle de movimientos saldo consolidado es compuesto).

4. Lectura de la tabla (cómo se usará en ETL)

1. **Informes simples** se pueden servir consultando datos operativos/REALTIME (listados, CRUD, colas de aprobación) **sin** un job ETL adicional.
2. **Informes compuestos** se diseñan para la **BD columnar Pinot**, alimentada por el **pipeline ETL** (scripts etl/00...21, etl_server.py) o por agregaciones OLAP sobre hechos (fact_videogames, fact_partner_ledger).
3. Airflow (mencionado en el enunciado del curso) orquestaría esos jobs ETL; en el proyecto actual la orquestación práctica está en el **panel ETL + scripts Python** (equivalente funcional para la entrega).

5. Mapa rápido: de dónde sale cada tipo de informe

[Operación / REALTIME]	[ETL]	[Analítico / OFFLINE + agregados]
empleados, contratos, campañas	→ (no requiere ETL)	→ Informe SIMPLE
claims admin, listados partner	→ (no requiere ETL)	→ Informe SIMPLE
RAWG / Parquet / fact_videogames	→ ETL 00-09	→ Informe COMPUESTO (catálogo, KPIs)
ventas ledger / GMV / fees	→ agregación OLAP	→ Informe COMPUESTO (economía B2B)

6. Evidencia en el repositorio (no inventado)

Área	Evidencia
Depts. tácticos	specs/002-tactico/administracion/spec.md, ventas/spec.md, analytics-bi/spec.md
Mapa general	specs/000-sistema-general/spec.md

Área	Evidencia
ETL	carpeta etl/, etl/etl_server.py, glosario ETL en specs
Economía / GMV	docs/FASE2_GANANCIAS.md, docs/FASE_DINERO_LEDGER.md, UI /admin
Partner earnings	docs/FASE_DINERO_LEDGER.md, UI /my-partner
Claims	aprobación admin (/admin/game-claims)

7. Conclusión

Para GameMetrics, la fase táctica queda cubierta por tres departamentos formales (**Administración, Ventas/Marketing, Analytics BI**) más el control B2B de **publishers**, ya presente en el sistema.

Los **informes simples** sostienen la gestión diaria (CRUD y colas). Los **informes compuestos** justifican el uso de **ETL + Pinot columnar** (catálogo masivo y economía agregada). Esa separación es la base para decidir qué se consulta “en caliente” y qué se materializa en la BD columnar.